

MÉCANIQUE DES MILIEUX CONTINUS

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Algèbre tensorielle. Un tenseur d'ordre 2 $\bar{\bar{T}}$ a des composantes T_{ij} dans une base orthonormée. La règle de changement de base : $T'_{ij} = \alpha_{ip}\alpha_{jq}T_{pq}$ (convention d'Einstein). Symétrie ($T_{ij} = T_{ji}$) et antisymétrie ($T_{ij} = -T_{ji}$) sont des propriétés tensorielles. Tout tenseur se décompose : $\bar{\bar{T}} = \bar{\bar{T}}^S + \bar{\bar{T}}^A$ avec $\bar{\bar{T}}^S = \frac{1}{2}(\bar{\bar{T}} + \bar{\bar{T}}^T)$ et $\bar{\bar{T}}^A = \frac{1}{2}(\bar{\bar{T}} - \bar{\bar{T}}^T)$. Produit doublement contracté : $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}} = S_{ij}T_{ji}$.

2. Cinématique des milieux continus. Description lagrangienne : $\vec{x} = \vec{\chi}(\vec{X}, t)$ où $\vec{X}$ est la position initiale. Tenseur gradient de la transformation : $F_{iJ} = \partial x_i / \partial X_J$. Tenseur des dilatations de Cauchy-Green à droite : $\bar{\bar{C}} = \bar{\bar{F}}^T \bar{\bar{F}}$. Tenseur des déformations de Green-Lagrange : $\bar{\bar{E}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{C}} - \bar{\bar{I}})$. Jacobien : $J = \det \bar{\bar{F}} > 0$ (conservation de la masse : $\rho J = \rho_0$).

3. Cinématique eulérienne. Tenseur gradient de vitesse : $\bar{\bar{L}} = \overline{\text{grad}} \vec{V}$. Décomposition : $\bar{\bar{L}} = \bar{\bar{D}} + \bar{\bar{\Omega}}$ où $\bar{\bar{D}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{L}} + \bar{\bar{L}}^T)$ est le tenseur des taux de déformation et $\bar{\bar{\Omega}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{L}} - \bar{\bar{L}}^T)$ le tenseur des taux de rotation. Conservation de la masse : $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{V}) = 0$.

4. Mouvement rigidifiant. Un mouvement est rigidifiant si et seulement si $\bar{\bar{E}} = \bar{\bar{0}}$ (ou de manière équivalente $\bar{\bar{D}} = \bar{\bar{0}}$). Le tenseur des dilatations vaut alors $\bar{\bar{C}} = \bar{\bar{I}}$: aucune déformation, seul une rotation globale du solide.

5. Équations du mouvement. Équation d'équilibre (quasi-statique) : $\text{div} \bar{\bar{\sigma}} + \rho \vec{f} = \vec{0}$. Loi de comportement élastique linéaire (isotrope) : $\bar{\bar{\sigma}} = \lambda(\text{tr} \bar{\bar{\epsilon}})\bar{\bar{I}} + 2\mu\bar{\bar{\epsilon}}$ avec $\bar{\bar{\epsilon}}$ le tenseur des petites déformations.

1. Algèbre tensorielle

Exercice 1 - Propriétés tensorielles de la symétrie

★

Exercice

Soit $\bar{\bar{S}}$ un tenseur d'ordre 2 symétrique ($S_{ij} = S_{ji}$) dans une base orthonormée B . Montrer que cette propriété de symétrie est conservée dans toute autre base orthonormée B' .

Soit α_{ij} la matrice de passage de B à B' . Dans la base B' , les composantes de $\bar{\bar{S}}$ sont données par la loi de changement de base :

$$S'_{ij} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{pq}$$

On veut montrer que $S'_{ij} = S'_{ji}$. Puisque $S_{pq} = S_{qp}$, on peut intervertir les indices muets $p \leftrightarrow q$:

$$S'_{ij} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{pq} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{qp} = \alpha_{jq} \alpha_{ip} S_{qp}$$

Or, en renommant les indices muets ($p \rightarrow q, q \rightarrow p$) dans l'expression de S'_{ji} :

$$S'_{ji} = \alpha_{jp} \alpha_{iq} S_{pq}$$

En intervertissant $p \leftrightarrow q$ dans S'_{ij} : $S'_{ij} = \alpha_{jp} \alpha_{iq} S_{pq} = S'_{ji}$. La symétrie est bien une propriété tensorielle.

Exercice 2 - Décomposition d'un tenseur

★

Exercice

1. Montrer que tout tenseur $\bar{\bar{T}}$ peut se décomposer en une partie symétrique $\bar{\bar{T}}^S$ et une partie antisymétrique $\bar{\bar{T}}^A$.
2. Montrer que pour $\bar{\bar{S}}$ symétrique et $\bar{\bar{A}}$ antisymétrique, on a $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{A}} = 0$.
3. En déduire que $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}} = \bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}}^S$.

1. On pose :

$$\bar{\bar{T}}^S = \frac{1}{2}(\bar{\bar{T}} + \bar{\bar{T}}^T), \quad \bar{\bar{T}}^A = \frac{1}{2}(\bar{\bar{T}} - \bar{\bar{T}}^T)$$

En composantes : $T_{ij}^S = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) = T_{ji}^S$ (symétrique) et $T_{ij}^A = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = -T_{ji}^A$ (antisymétrique). On vérifie $\bar{\bar{T}}^S + \bar{\bar{T}}^A = \bar{\bar{T}}$.

2. En développant explicitement $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{A}} = S_{ij}A_{ji}$:

$$\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{A}} = \sum_{i,j} S_{ij}A_{ji}$$

Les termes diagonaux sont nuls ($A_{ii} = 0$ car antisymétrique). Pour les termes hors diagonale, par symétrie $S_{ij} = S_{ji}$ et antisymétrie $A_{ij} = -A_{ji}$:

$$S_{12}A_{21} + S_{21}A_{12} = S_{12}A_{21} + S_{12}(-A_{21}) = 0$$

et de même pour les autres paires. Donc $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{A}} = 0$.

3. Par distributivité et le résultat précédent :

$$\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}} = \bar{\bar{S}} : (\bar{\bar{T}}^S + \bar{\bar{T}}^A) = \bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}}^S + \underbrace{\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}}^A}_{=0} = \bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}}^S$$

2. Cinématique des milieux continus

Exercice 3 - Rotation solide

★★

Exercice

On considère le mouvement défini en représentation lagrangienne par (ω constante positive) :

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \\ x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

1. Calculer le tenseur gradient $\bar{\bar{F}}$, le tenseur des dilatations $\bar{\bar{C}}$ et le tenseur des déformations $\bar{\bar{E}}$.
2. À quelle classe particulière ce mouvement appartient-il ? Justifier.
3. Calculer le jacobien J et en déduire la masse volumique à l'instant t .
4. Calculer les champs de vitesse et d'accélération lagrangiens.
5. Exprimer $\vec{V}$ et $\vec{\gamma}$ en coordonnées eulériennes. Calculer $\bar{\bar{D}}$ et $\bar{\bar{\Omega}}$.

1. Le terme général de $\bar{\bar{F}}$ est $F_{iJ} = \partial x_i / \partial X_J$:

$$\bar{\bar{F}} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t & 0 \\ \sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tenseur des dilatations $\bar{\bar{C}} = \bar{\bar{F}}^T \bar{\bar{F}}$:

$$\bar{\bar{C}} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t & 0 \\ \sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \bar{\bar{I}}$$

Donc $\bar{\bar{E}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{C}} - \bar{\bar{I}}) = \bar{\bar{0}}$.

2. Puisque $\bar{\bar{E}} = \bar{\bar{0}}$, ce mouvement est **rigidifiant** : c'est une rotation pure autour de l'axe $\vec{e}_3$ à vitesse angulaire ω .

3. $J = \det \bar{\bar{F}} = \cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t = 1$. La conservation de la masse $\rho J = \rho_0$ donne $\rho = \rho_0$: la masse volumique est constante.

4. Le champ de vitesse lagrangien $\vec{V} = D\vec{x}/Dt$:

$$\begin{cases} V_1 = -\omega X_1 \sin \omega t - \omega X_2 \cos \omega t \\ V_2 = \omega X_1 \cos \omega t - \omega X_2 \sin \omega t \\ V_3 = 0 \end{cases}$$

L'accélération $\vec{\gamma} = D\vec{V}/Dt$:

$$\begin{cases} \gamma_1 = -\omega^2(X_1 \cos \omega t - X_2 \sin \omega t) = -\omega^2 x_1 \\ \gamma_2 = -\omega^2(X_1 \sin \omega t + X_2 \cos \omega t) = -\omega^2 x_2 \\ \gamma_3 = 0 \end{cases}$$

5. En inversant la transformation ($X_1 = x_1 \cos \omega t + x_2 \sin \omega t$, $X_2 = -x_1 \sin \omega t + x_2 \cos \omega t$), on exprime $\vec{V}$ en coordonnées eulériennes :

$$\vec{V}(\vec{x}, t) = \omega(-x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2)$$

Le tenseur gradient de vitesse $\bar{\bar{L}} = \overline{\text{grad}} \vec{V}$ a pour composantes $L_{ij} = \partial V_i / \partial x_j$:

$$\bar{\bar{L}} = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\bar{\bar{L}}$ est antisymétrique, donc $\bar{\bar{D}} = \bar{\bar{0}}$ et $\bar{\bar{\Omega}} = \bar{\bar{L}}$. Le taux de rotation est ω autour de $\vec{e}_3$.

Exercice 4 - Cinématique d'un tourbillon

★★

Exercice

On considère un mouvement eulérien défini par :

$$\vec{V}(x_1, x_2) = A(x_1, x_2) \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A = \frac{\alpha}{2\pi(x_1^2 + x_2^2)}$$

où α est une constante positive, défini pour $x_1^2 + x_2^2 > 0$.

1. De quel type de mouvement s'agit-il qualitativement ?
2. Calculer la matrice du tenseur gradient de vitesse $\bar{\bar{L}}$.
3. En déduire $\bar{\bar{D}}$ et $\bar{\bar{\Omega}}$. Commenter.
4. Calculer $\text{div } \vec{V}$ et en déduire la masse volumique à tout instant.

1. Les lignes de courant sont des cercles centrés à l'origine. Il s'agit d'un **tourbillon** (ou vortex) à circulation constante.

2. Avec $A = \alpha/[2\pi(x_1^2 + x_2^2)]$, les dérivées partielles de $V_1 = -Ax_2$ et $V_2 = Ax_1$ donnent :

$$\bar{\bar{L}} = \frac{A}{x_1^2 + x_2^2} \begin{pmatrix} 2x_1x_2 & x_2^2 - x_1^2 & 0 \\ x_2^2 - x_1^2 & -2x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. La partie symétrique $\bar{\bar{D}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{L}} + \bar{\bar{L}}^T)$ et la partie antisymétrique $\bar{\bar{\Omega}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{L}} - \bar{\bar{L}}^T)$:

On vérifie que $\bar{\bar{L}}$ est **symétrique** (puisque $L_{12} = L_{21}$ et $L_{11} + L_{22} = 0$). Donc $\bar{\bar{D}} = \bar{\bar{L}}$ et $\bar{\bar{\Omega}} = \bar{\bar{0}}$. Le mouvement a des taux de déformation non nuls mais aucune rotation instantanée : paradoxalement, ce tourbillon est *irrotationnel*.

4. $\text{div } \vec{V} = \partial V_1 / \partial x_1 + \partial V_2 / \partial x_2 = \frac{2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} + \frac{-2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

L'écoulement est incompressible : $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \text{div } \vec{V} = 0$, donc $\rho = \rho_0$ (constante en tout point et tout instant).

Exercice 5 - Petites déformations

★★★

Exercice

Un milieu élastique linéaire isotrope (module de Young $E = 210$ GPa, coefficient de Poisson $\nu = 0,3$) est soumis à un état de contrainte uniaxial : $\sigma_{11} = \sigma_0$, toutes les autres composantes nulles.

1. Rappeler la loi de comportement de Hooke généralisée reliant $\bar{\bar{\varepsilon}}$ à $\bar{\bar{\sigma}}$.
2. Calculer toutes les composantes du tenseur des petites déformations ε_{ij} .

3. Calculer la dilatation volumique $\theta = \text{tr } \bar{\bar{\epsilon}}$.
4. Calculer les coefficients de Lamé λ et μ (module de cisaillement) en fonction de E et ν .

1. Loi de Hooke généralisée (isotrope) :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{ij} - \frac{\nu}{E} (\text{tr } \bar{\bar{\sigma}}) \delta_{ij}$$

2. Ici $\text{tr } \bar{\bar{\sigma}} = \sigma_0$. On obtient :

$$\varepsilon_{11} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_0 - \frac{\nu}{E} \sigma_0 = \frac{\sigma_0}{E}$$

$$\varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = 0 - \frac{\nu}{E} \sigma_0 = -\frac{\nu \sigma_0}{E}$$

Toutes les composantes de cisaillement ($i \neq j$) sont nulles.

Application numérique : $\varepsilon_{11} = \sigma_0/210 \text{ GPa}$, $\varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = -0,3\sigma_0/210 \text{ GPa}$.

3. Dilatation volumique :

$$\theta = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = \frac{\sigma_0}{E} - \frac{2\nu\sigma_0}{E} = \frac{(1-2\nu)\sigma_0}{E} = \frac{0,4\sigma_0}{210 \text{ GPa}}$$

4. Les coefficients de Lamé :

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{210}{2 \times 1,3} \approx 80,8 \text{ GPa}$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} = \frac{210 \times 0,3}{1,3 \times 0,4} \approx 121 \text{ GPa}$$

3. Cinématique avancée

Exercice 6 - Rotation solide en coordonnées polaires

★★★

Exercice

On considère le mouvement défini en représentation lagrangienne par (ω constante positive) :

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \\ x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

1. Calculer $\bar{\bar{F}}$, $\bar{\bar{C}}$, $\bar{\bar{E}}$. À quelle classe ce mouvement appartient-il ?

2. Calculer le jacobien J et en déduire la masse volumique.
3. Calculer les champs de vitesse et d'accélération lagrangiens, puis eulériens. En déduire $\overline{\overline{D}}$ et $\overline{\overline{\Omega}}$.
4. En coordonnées polaires lagrangiennes (R, Θ) et eulériennes (r, θ) , exprimer les fonctions X_r et X_θ définissant le mouvement.
5. Exprimer le champ de vitesse en coordonnées polaires dans la base $B' = (\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_3)$.
6. Calculer l'accélération centripète γ_r et tangentielle γ_θ .
7. Définir les trajectoires du mouvement.

1. $\overline{\overline{F}} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t & 0 \\ \sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\overline{\overline{C}} = \overline{\overline{F}}^T \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{I}}$, donc $\overline{\overline{E}} = \overline{\overline{0}}$: **mouvement rigidifiant** (rotation pure).

2. $J = \det \overline{\overline{F}} = \cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t = 1$, donc $\rho = \rho_0$ (masse volumique constante).

3. Champ de vitesse lagrangien $\vec{V} = D\vec{x}/Dt$:

$$V_1 = -\omega X_1 \sin \omega t - \omega X_2 \cos \omega t, \quad V_2 = \omega X_1 \cos \omega t - \omega X_2 \sin \omega t, \quad V_3 = 0$$

Accélération lagrangienne : $\gamma_1 = -\omega^2 x_1$, $\gamma_2 = -\omega^2 x_2$, $\gamma_3 = 0$.

En coordonnées eulériennes (en inversant la transformation) :

$$\vec{V}(\vec{x}, t) = \omega(-x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2), \quad \vec{\gamma} = -\omega^2(x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2)$$

Le tenseur $\overline{\overline{L}} = \overline{\overline{\text{grad}}} \vec{V}$ est antisymétrique : $\overline{\overline{D}} = \overline{\overline{0}}$ et $\overline{\overline{\Omega}} = \overline{\overline{L}} = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. En passant aux coordonnées polaires : $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = R$ et $\theta = \Theta + \omega t$.

$$\begin{cases} r = R \\ \theta = \Theta + \omega t \end{cases}$$

5. En remplaçant $x_1 = r \cos \theta$, $x_2 = r \sin \theta$ dans $\vec{V} = \omega(-x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2)$, et en utilisant $\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{e}_1 + \cos \theta \vec{e}_2$:

$$\vec{V} = \omega r \vec{e}_\theta \implies V_r = 0, \quad V_\theta = \omega r, \quad V_3 = 0$$

6. En polaires, $\vec{\gamma} = -\omega^2 r \vec{e}_r$: accélération purement **centripète**.

$$\gamma_r = -\omega^2 r, \quad \gamma_\theta = 0$$

7. Les trajectoires sont des **cercles centrés à l'origine**, de rayon R constant, parcourus à vitesse angulaire ω (constante).

Exercice 7 - Étude d'un tourbillon (examen partiel)

★★★

Exercice

On considère un mouvement eulérien défini par :

$$\begin{cases} V_1 = -A(x_1, x_2) x_2 \\ V_2 = A(x_1, x_2) x_1 \\ V_3 = 0 \end{cases} \quad \text{avec} \quad A(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2\pi(x_1^2 + x_2^2)}, \quad \alpha > 0$$

défini pour $x_1^2 + x_2^2 > 0$.

1. De quel type de mouvement s'agit-il ?
2. Montrer que la matrice du tenseur gradient de vitesse $\overline{\overline{L}}$ est :

$$\overline{\overline{L}} = \frac{A}{x_1^2 + x_2^2} \begin{bmatrix} 2x_1x_2 & x_2^2 - x_1^2 & 0 \\ x_2^2 - x_1^2 & -2x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B$$

3. En déduire $\overline{\overline{\Omega}}$ et $\overline{\overline{D}}$. Commenter.
4. Calculer $\text{div } \vec{V}$ et en déduire la masse volumique.

1. Le mouvement est **plan, permanent et isochore** (tourbillon irrotationnel).

2. On calcule $\partial A / \partial x_i$ puis les dérivées $L_{ij} = \partial V_i / \partial x_j$:

$$\frac{\partial A}{\partial x_1} = -A \frac{2x_1}{x_1^2 + x_2^2}, \quad \frac{\partial A}{\partial x_2} = -A \frac{2x_2}{x_1^2 + x_2^2}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} L_{11} &= \frac{\partial V_1}{\partial x_1} = \frac{2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2}, & L_{12} &= \frac{\partial V_1}{\partial x_2} = \frac{A(x_2^2 - x_1^2)}{x_1^2 + x_2^2} \\ L_{21} &= \frac{\partial V_2}{\partial x_1} = \frac{A(x_2^2 - x_1^2)}{x_1^2 + x_2^2}, & L_{22} &= \frac{\partial V_2}{\partial x_2} = \frac{-2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} \end{aligned}$$

La matrice obtenue est bien celle de l'énoncé.

3. La matrice $\bar{\bar{L}}$ est **symétrique** ($L_{12} = L_{21}$). Donc $\bar{\bar{\Omega}} = \bar{\bar{0}}$ et $\bar{\bar{D}} = \bar{\bar{L}}$. *Paradoxalement, ce tourbillon est irrotationnel* (pas de rotation instantanée) mais présente des taux de déformation non nuls.

4. $\text{div } \vec{V} = L_{11} + L_{22} + L_{33} = \frac{2Ax_1x_2 - 2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} + 0 = 0.$

Le mouvement est incompressible, donc $D\rho/Dt = 0$ et $\rho = \rho_0$ en tout point et tout instant.

4. Mécanique des milieux continus : contraintes et déformations

Exercice 8 - Tenseur des contraintes : définition et équilibre ★★

Exercice

Le tenseur des contraintes de Cauchy $\bar{\sigma}$ est défini par $\vec{t} = \bar{\sigma} \cdot \hat{n}$ où $\vec{t}$ est le vecteur contrainte sur la facette de normale $\hat{n}$.

1. Définir les composantes normales (σ_{ii}) et tangentielles ($\sigma_{ij}, i \neq j$) du tenseur.
2. Montrer par un raisonnement sur un tétraèdre de Cauchy que $\bar{\sigma}$ est bien un tenseur du second ordre.
3. En appliquant le bilan des forces sur un volume élémentaire, établir les équations d'équilibre statique :

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i = 0$$

où f_i est la composante i de la force volumique.

4. Montrer par un bilan du moment cinétique que $\bar{\sigma}$ est symétrique : $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$.

1. Le tenseur des contraintes $\bar{\sigma}$ est la matrice 3×3 dont l'élément σ_{ij} représente la force par unité de surface dans la direction $\vec{e}_i$ exercée sur la facette de normale $\vec{e}_j$.

- . Composantes **normales** ($i = j$) : $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$; contraintes de traction (> 0) ou compression (< 0).
- . Composantes **tangentielles** ($i \neq j$) : $\sigma_{12}, \sigma_{13}, \dots$; contraintes de cisaillement.

2. On considère un tétraèdre de Cauchy de faces de normales $\hat{n}$ et $-\vec{e}_1, -\vec{e}_2, -\vec{e}_3$. Le bilan de forces à l'équilibre (en négligeant les forces volumiques d'ordre 3 devant les forces de surface d'ordre 2) donne :

$$t_i(\hat{n}) = \sigma_{ij} n_j$$

ce qui montre que le vecteur contrainte $\vec{t}$ est l'image linéaire de $\hat{n}$ par $\bar{\sigma}$: c'est bien un tenseur.

3. Sur un volume élémentaire dV , la force de surface est $\oint_{\partial V} \sigma_{ij} n_j dS$. Par le théorème de la divergence et en appliquant la deuxième loi de Newton (équilibre statique $\rho \vec{a} = \vec{0}$) :

$$\int_V \left(\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i \right) dV = 0$$

Pour tout volume V , cela implique $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i = 0$.

4. Le bilan du moment cinétique sur un volume élémentaire, en ne retenant que les termes dominants (d'ordre surface²), donne $\sigma_{ij} - \sigma_{ji} = 0$ pour tout i, j : le tenseur des contraintes est symétrique.

Exercice 9 - Tenseur des petites déformations

★★

Exercice

Pour un déplacement $\vec{u}(\vec{x})$ petits (approximation linéaire), le tenseur des petites déformations est :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

1. Interpréter physiquement les composantes diagonales ε_{ii} et les composantes de cisaillement ε_{ij} ($i \neq j$).
2. Calculer la déformation volumique $\theta = \varepsilon_{kk} = \text{tr } \bar{\bar{\varepsilon}} = \text{div } \vec{u}$.
3. Pour le champ de déplacement $\vec{u} = (ax_1, bx_2, cx_3)$ (a, b, c constants), calculer $\bar{\bar{\varepsilon}}$ et θ .
4. Pour $\vec{u} = \alpha(-x_2, x_1, 0)$ (α petit), calculer $\bar{\bar{\varepsilon}}$. Quel type de déformation s'agit-il ?
5. Décomposer un déplacement quelconque en une partie déformation pure et une partie rotation.

1.

- . $\varepsilon_{11} = \partial u_1 / \partial x_1$: allongement relatif dans la direction $\vec{e}_1$.
- . $\varepsilon_{12} = \frac{1}{2}(\partial u_1 / \partial x_2 + \partial u_2 / \partial x_1)$: demi-angle de glissement entre les directions $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$.

2. La déformation volumique :

$$\theta = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = \text{div } \vec{u}$$

3. Pour $\vec{u} = (ax_1, bx_2, cx_3)$:

$$\bar{\bar{\varepsilon}} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \quad \theta = a + b + c$$

Déformation homogène sans cisaillement.

4. Pour $\vec{u} = \alpha(-x_2, x_1, 0)$:

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial u_1}{\partial x_2} = -\alpha, \quad \frac{\partial u_2}{\partial x_1} = \alpha, \quad \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = 0$$

$$\varepsilon_{12} = \frac{1}{2}(-\alpha + \alpha) = 0$$

Donc $\bar{\varepsilon} = \bar{0}$: c'est une **rotation pure** de petite amplitude α autour de $\vec{e}_3$. Il n'y a aucune déformation.

5. Le gradient de déplacement se décompose en :

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \varepsilon_{ij} + \omega_{ij}, \quad \omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

$\bar{\varepsilon}$ est symétrique (déformation pure) et $\bar{\omega}$ est antisymétrique (rotation infinitésimale).

Exercice 10 - Loi de Hooke généralisée et coefficients de Lamé ★★

Exercice

Pour un milieu élastique linéaire isotrope, la loi de Hooke généralisée s'écrit :

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$$

où λ et μ sont les coefficients de Lamé.

1. En inversant, exprimer ε_{ij} en fonction de σ_{ij} , λ et μ (ou en termes du module d'Young E et du coefficient de Poisson ν).
2. Donner les relations entre (λ, μ) et (E, ν) .
3. Pour l'acier ($E = 210$ GPa, $\nu = 0,3$), calculer λ et μ .
4. Pour un état de contrainte hydrostatique $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$, montrer que $\varepsilon_{kk} = -p/K$ où $K = \lambda + 2\mu/3$ est le module de compressibilité.
5. Quelle est la signification physique de la condition $\nu = 1/2$? Et de $\nu < 0$?

1. On contracte la loi de Hooke : $\sigma_{kk} = (3\lambda + 2\mu)\varepsilon_{kk}$. En substituant dans σ_{ij} :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2\mu} \sigma_{ij} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} \sigma_{kk} \delta_{ij}$$

2. Par identification avec la loi de Hooke en termes de E et ν :

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad \lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}$$

Réciproquement :

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu}, \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}$$

3. Pour l'acier :

$$\mu = \frac{210}{2 \times 1,3} \approx 80,8 \text{ GPa}, \quad \lambda = \frac{210 \times 0,3}{1,3 \times 0,4} \approx 121,2 \text{ GPa}$$

4. Pour $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$: la loi inverse donne $\varepsilon_{ij} = \frac{-p}{3\lambda+2\mu}\delta_{ij}$, soit $\varepsilon_{kk} = \frac{-3p}{3\lambda+2\mu}$. En posant $K = (3\lambda + 2\mu)/3 = \lambda + 2\mu/3$:

$$\varepsilon_{kk} = -\frac{p}{K}$$

5. $\nu = 1/2$: $\lambda \rightarrow \infty$, $K \rightarrow \infty$, matériau incompressible (caoutchouc). Pour $\nu < 0$ (matériaux auxétiques, rares) : le matériau se dilate transversalement sous traction axiale.

Exercice 11 - Ondes élastiques dans un solide

★★★

Exercice

Dans un solide élastique isotrope de densité ρ , de coefficients de Lamé λ et μ , les ondes de déplacement $\vec{u}$ vérifient l'équation :

$$\rho \ddot{u}_i = (\lambda + \mu) \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{div } \vec{u}) + \mu \Delta u_i$$

1. En décomposant $\vec{u} = \vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla} \wedge \vec{\psi}$ (décomposition de Helmholtz), montrer que ϕ et $\vec{\psi}$ vérifient des équations d'onde.
2. Identifier la vitesse des ondes longitudinales $V_L = \sqrt{(\lambda + 2\mu)/\rho}$ et des ondes transversales $V_T = \sqrt{\mu/\rho}$.
3. Pour l'acier ($\rho = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$, $E = 210 \text{ GPa}$, $\nu = 0,3$), calculer V_L et V_T .
4. Montrer que $V_L > V_T$ toujours. En déduire que dans un séisme, l'onde primaire P arrive avant l'onde secondaire S.
5. Quelle est la nature des déformations pour une onde longitudinale et pour une onde transversale ?

1. Avec $\vec{u} = \vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla} \wedge \vec{\psi}$, on a $\text{div } \vec{u} = \Delta\phi$ et $\vec{\nabla} \wedge \vec{u} = \Delta\vec{\psi}$.

En substituant dans l'équation du mouvement et en séparant les parties scalaire et vectorielle :

$$\rho \ddot{\phi} = (\lambda + 2\mu) \Delta\phi \quad (\text{potentiel scalaire})$$

$$\rho \ddot{\vec{\psi}} = \mu \Delta \vec{\psi} \quad (\text{potentiel vecteur})$$

2. Les vitesses sont donc :

$$V_L = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \quad (\text{onde longitudinale, P}), \quad V_T = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad (\text{onde transversale, S})$$

3. Pour l'acier : $\mu = 80,8 \text{ GPa}$, $\lambda = 121,2 \text{ GPa}$.

$$V_L = \sqrt{\frac{(121,2 + 2 \times 80,8) \times 10^9}{7800}} = \sqrt{\frac{282,8 \times 10^9}{7800}} \approx \sqrt{36,3 \times 10^6} \approx 6020 \text{ m.s}^{-1}$$

$$V_T = \sqrt{\frac{80,8 \times 10^9}{7800}} \approx \sqrt{10,36 \times 10^6} \approx 3220 \text{ m.s}^{-1}$$

4. Puisque $\lambda + 2\mu = \lambda + 2\mu > \mu$ (car $\lambda > 0$ et $\mu > 0$), on a toujours $V_L > V_T$. Dans un séisme, l'onde P (longitudinale) est plus rapide : elle arrive la première aux sismographes.

5.

- . Onde longitudinale (P) : $\vec{\nabla} \wedge \vec{u} = \vec{0}$, le déplacement est parallèle à la direction de propagation. C'est une onde de compression/dilatation.
- . Onde transversale (S) : $\text{div } \vec{u} = 0$, le déplacement est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est une onde de cisaillement.

Exercice 12 - Torsion d'un cylindre circulaire

★★★

Exercice

On considère un cylindre circulaire de rayon R et de longueur L , soumis à un moment de torsion M_t appliqué à ses deux extrémités.

1. On suppose que le champ de déplacement est $u_r = 0$, $u_\theta = r\alpha z/L$, $u_z = 0$, où α est l'angle de torsion entre les deux extrémités. Calculer les composantes non nulles du tenseur des petites déformations.
2. Appliquer la loi de Hooke pour calculer les contraintes non nulles.
3. Vérifier que les équations d'équilibre sont satisfaites.
4. Calculer le moment de torsion $M_t = \int_0^R \sigma_{\theta z} \cdot r \cdot 2\pi r dr$ et en déduire l'angle α en fonction de M_t , L , μ et R .

1. Les composantes du tenseur des petites déformations en coordonnées cylindriques pour $\vec{u} = u_\theta(r, z)\vec{e}_\theta$:

$$\varepsilon_{\theta z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_z}{\partial \theta} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{r\alpha}{L}$$

Toutes les autres composantes sont nulles. La seule déformation non nulle est le ci-

saillement $\varepsilon_{\theta z} = r\alpha/(2L)$.

2. Par la loi de Hooke $\sigma_{ij} = 2\mu\varepsilon_{ij}$ (les termes diagonaux sont nuls car $\varepsilon_{kk} = 0$) :

$$\sigma_{\theta z} = 2\mu\varepsilon_{\theta z} = \frac{\mu r\alpha}{L}$$

La contrainte de cisaillement est proportionnelle à r : elle est nulle sur l'axe et maximale à $r = R$.

3. En l'absence de forces volumiques, les équations d'équilibre sont $\partial\sigma_{ij}/\partial x_j = 0$. Ici $\sigma_{\theta z} = \mu r\alpha/L$ dépend de r mais pas de z ni θ , et l'équation d'équilibre en z donne $\partial\sigma_{\theta z}/\partial\theta + \partial\sigma_{zz}/\partial z = 0$: satisfait.

4. Moment de torsion :

$$M_t = \int_0^R \sigma_{\theta z} \cdot r \cdot 2\pi r \, dr = 2\pi \frac{\mu\alpha}{L} \int_0^R r^3 \, dr = 2\pi \frac{\mu\alpha}{L} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi\mu\alpha R^4}{2L}$$

En posant $I_p = \pi R^4/2$ (moment polaire d'inertie) :

$$\alpha = \frac{M_t L}{\mu I_p} = \frac{2M_t L}{\mu\pi R^4}$$

C'est la formule de Saint-Venant pour la torsion d'un cylindre circulaire.

Exercice 13 - Contraintes et déformations en 2D : état plan ★★

Exercice

On considère un état de contrainte plane ($\sigma_{i3} = 0$ pour tout i) avec :

$$\sigma_{11} = 100 \text{ MPa}, \quad \sigma_{22} = -50 \text{ MPa}, \quad \sigma_{12} = 40 \text{ MPa}$$

1. Calculer les contraintes principales σ_1 et σ_2 (valeurs propres de $\bar{\sigma}$).
2. Calculer les directions principales.
3. Calculer la contrainte de cisaillement maximale $\tau_{\max}$ et la contrainte normale sur cette facette.
4. Le milieu est de l'acier ($E = 210 \text{ GPa}$, $\nu = 0,3$). Calculer toutes les déformations ε_{ij} .

1. Valeurs propres de $\begin{pmatrix} 100 & 40 \\ 40 & -50 \end{pmatrix}$:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2}$$

$$= \frac{50}{1} \pm \sqrt{75^2 + 40^2} = 25 \pm \sqrt{5625 + 1600} = 25 \pm \sqrt{7225} = 25 \pm 85$$

$$\sigma_1 = 110 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = -60 \text{ MPa}$$

2. Direction principale associée à σ_1 : $\tan(2\theta) = \frac{2\sigma_{12}}{\sigma_{11} - \sigma_{22}} = \frac{80}{150} \approx 0,533$, donc $2\theta \approx 28^\circ$, soit $\theta \approx 14^\circ$.

3. Cisaillement maximum :

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{110 - (-60)}{2} = 85 \text{ MPa}$$

La contrainte normale sur la facette de cisaillement maximum est $(\sigma_1 + \sigma_2)/2 = 25 \text{ MPa}$.

4. Loi de Hooke inverse :

$$\varepsilon_{11} = \frac{1}{E}(\sigma_{11} - \nu\sigma_{22}) = \frac{100 + 0,3 \times 50}{210 \times 10^3} = \frac{115}{210 \times 10^3} \approx 548 \text{ } \mu\text{m/m}$$

$$\varepsilon_{22} = \frac{1}{E}(\sigma_{22} - \nu\sigma_{11}) = \frac{-50 - 30}{210 \times 10^3} \approx -381 \text{ } \mu\text{m/m}$$

$$\varepsilon_{12} = \frac{\sigma_{12}}{2\mu} = \frac{40}{2 \times 80,8 \times 10^3} \approx 247 \text{ } \mu\text{m/m}$$

$$\varepsilon_{33} = \frac{-\nu}{E}(\sigma_{11} + \sigma_{22}) = \frac{-0,3 \times 50}{210 \times 10^3} \approx -71 \text{ } \mu\text{m/m}$$

Exercice 14 - Déformations principales d'un tenseur

★★★

Exercice

Soit un milieu soumis à un tenseur de déformation $\overline{\overline{E}}$ dont la matrice dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est :

$$\overline{\overline{E}} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}_B$$

1. Calculer la trace $E_I = \text{tr } \overline{\overline{E}}$, le déterminant E_{III} et la matrice $\overline{\overline{E}}^2$. En déduire le second invariant $E_{II} = \frac{1}{2} \left[(\text{tr } \overline{\overline{E}})^2 - \text{tr}(\overline{\overline{E}}^2) \right]$. En déduire sans calcul le polynôme caractéristique.
2. Développer $\det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}})$ et retrouver ce polynôme.
3. Factoriser ce polynôme sous la forme $-(\lambda - E_1)(\lambda - E_2)(\lambda - E_3)$. En déduire les déformations principales et la forme de $\overline{\overline{E}}$ dans sa base principale.
4. Ordonner les déformations principales. Calculer le vecteur propre $\vec{b}_2$ correspondant à E_2 .

1. Trace :

$$E_I = \text{tr } \overline{\overline{E}} = 3 + 3 + 1 = 7$$

Déterminant (règle de Sarrus) :

$$E_{III} = \det \overline{\overline{E}} = 3 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot 4 - 4 \cdot 4 \cdot 3 - 1 \cdot 2 \cdot 2 = 9 + 32 + 32 - 48 - 48 - 4 = -27$$

Carré du tenseur :

$$\overline{\overline{E}}^2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 28 & 24 \\ 28 & 29 & 24 \\ 24 & 24 & 33 \end{bmatrix}$$

$\text{tr}(\overline{\overline{E}}^2) = 29 + 29 + 33 = 91$. Second invariant :

$$E_{II} = \frac{1}{2}(7^2 - 91) = \frac{1}{2}(49 - 91) = -21$$

Polynôme caractéristique :

$$\det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}}) = -\lambda^3 + E_I \lambda^2 - E_{II} \lambda + E_{III} = -\lambda^3 + 7\lambda^2 + 21\lambda - 27$$

2. Calcul direct du déterminant :

$$\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}} = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 & 4 \\ 2 & 3 - \lambda & 4 \\ 4 & 4 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

En développant par la règle de Sarrus :

$$\begin{aligned} \det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}}) &= (3 - \lambda)^2(1 - \lambda) + 32 + 32 - 4(3 - \lambda) \cdot 4 - 4 \cdot 4(3 - \lambda) - (1 - \lambda) \cdot 4 \\ &= -\lambda^3 + 7\lambda^2 + 21\lambda - 27 \end{aligned}$$

On retrouve bien le résultat de la question 1.

3. On cherche à factoriser directement le déterminant. En soustrayant la colonne C2 de la colonne C1 :

$$\det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}}) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & 4 \\ \lambda - 1 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

En ajoutant L1 à L2 puis en développant :

$$= -(\lambda - 1) \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 8 \\ 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1) [(5 - \lambda)(1 - \lambda) - 32]$$

$$= -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda - 27) = -(\lambda - 1)(\lambda - 9)(\lambda + 3)$$

Les déformations principales sont $E_1 = 9$, $E_2 = 1$, $E_3 = -3$, et dans la base principale :

$$\overline{\overline{E}} = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}_{\text{base principale}}$$

4. Ordonnées : $E_1 = 9 > E_2 = 1 > E_3 = -3$. Vecteur propre $\vec{b}_2$ associé à $E_2 = 1$:
 $(\overline{\overline{E}} - \overline{\overline{I}})\vec{b}_2 = \vec{0}$ donne :

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{2,1} \\ b_{2,2} \\ b_{2,3} \end{bmatrix} = \vec{0}$$

De la troisième équation $4b_{2,1} + 4b_{2,2} = 0$, on tire $b_{2,1} = -b_{2,2}$. De la première :
 $2b_{2,1} + 2b_{2,2} + 4b_{2,3} = 0$, soit $b_{2,3} = 0$. En normalisant :

$$\vec{b}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{e}_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{e}_2$$

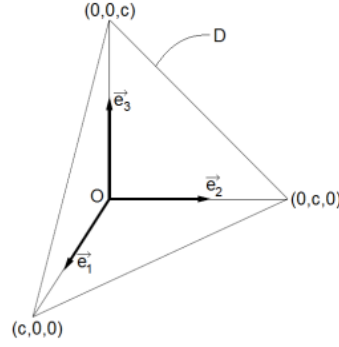
Exercice 15 - Tenseur de Cauchy à partir de mesures de forces

Exercice

Soit un milieu continu dont l'état de contrainte est homogène et stationnaire. On considère un domaine matériel en forme de tétraèdre dont les arêtes parallèles aux axes ont une longueur c (voir figure). Un expérimentateur mesure :

- . La composante normale de la force sur la face de normale $-\vec{e}_1$: F_1
- . La composante normale de la force sur la face de normale $-\vec{e}_2$: F_2
- . La composante normale de la force sur la face de normale $-\vec{e}_3$: F_3
- . La force totale sur la face inclinée : $\vec{G} = G_1\vec{e}_1 + G_2\vec{e}_2 + G_3\vec{e}_3$

Déterminer toutes les composantes de la matrice du tenseur de Cauchy $\overline{\overline{\sigma}}$.



Le tenseur de Cauchy est symétrique : il y a 6 inconnues $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}, \sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{23}$.

Termes diagonaux. Sur la face de normale sortante $-\vec{e}_1$, le vecteur contrainte est $\vec{T}(-\vec{e}_1) = -\vec{\sigma} \cdot \vec{e}_1 = (-\sigma_{11}, -\sigma_{12}, -\sigma_{13})^T$. La composante normale (projection sur $-\vec{e}_1$) vaut σ_{11} . La surface de cette facette triangulaire est $S = c^2/2$, donc :

$$F_1 = S \sigma_{11} \implies \sigma_{11} = \frac{2F_1}{c^2}$$

Par des raisonnements identiques sur les deux autres facettes :

$$\sigma_{22} = \frac{2F_2}{c^2}, \quad \sigma_{33} = \frac{2F_3}{c^2}$$

Termes hors-diagonaux. La face inclinée a pour normale unitaire sortante $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3)$ et pour surface $S' = c^2\sqrt{3}/2$. Le vecteur contrainte est :

$$\vec{T}(\vec{n}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sigma_{11} + \sigma_{12} + \sigma_{13} \\ \sigma_{12} + \sigma_{22} + \sigma_{23} \\ \sigma_{13} + \sigma_{23} + \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

La force sur cette facette vaut $\vec{G} = S' \vec{T}(\vec{n})$.

En substituant les termes diagonaux et en résolvant le système :

$$\begin{cases} \sigma_{12} + \sigma_{13} = (2G_1 - 2F_1)/c^2 \\ \sigma_{12} + \sigma_{23} = (2G_2 - 2F_2)/c^2 \\ \sigma_{13} + \sigma_{23} = (2G_3 - 2F_3)/c^2 \end{cases}$$

En ajoutant les trois équations et en divisant par 2 :

$$\sigma_{12} + \sigma_{13} + \sigma_{23} = \frac{(G_1 + G_2 + G_3) - (F_1 + F_2 + F_3)}{c^2}.$$

En soustrayant chaque équation, on obtient finalement :

$$\begin{aligned}\sigma_{12} &= \frac{(G_1 - F_1) + (G_2 - F_2) - (G_3 - F_3)}{c^2} \\ \sigma_{13} &= \frac{(G_1 - F_1) - (G_2 - F_2) + (G_3 - F_3)}{c^2} \\ \sigma_{23} &= \frac{-(G_1 - F_1) + (G_2 - F_2) + (G_3 - F_3)}{c^2}\end{aligned}$$

Exercice 16 - Cisaillement simple

★

Exercice

Un bloc élastique cubique de côté a , soumis à un cisaillement simple dans le plan (x, y) , a pour tenseur des contraintes :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les contraintes principales et les directions principales.
2. Tracer le cercle de Mohr et déterminer la contrainte tangentielle maximale.
3. Pour $\tau = 50$ MPa, donner les valeurs des contraintes principales.

1. Contraintes principales.

Le polynôme caractéristique de σ est $\det(\sigma - \lambda I) = -\lambda(\lambda^2 - \tau^2) = 0$, dont les racines sont :

$$\sigma_1 = \tau, \quad \sigma_2 = -\tau, \quad \sigma_3 = 0.$$

Les directions principales associées dans le plan (x, y) sont à $\pm 45^\circ$ des axes x et y :

$$\hat{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_x + \hat{e}_y), \quad \hat{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_x - \hat{e}_y).$$

2. Cercle de Mohr.

Dans le plan (σ, τ) , le cercle de Mohr dans le plan de cisaillement a pour centre $(0, 0)$ et rayon τ . Le cercle passe par les points $(\pm\tau, 0)$ (contraintes principales) et $(0, \pm\tau)$ (plans à 45°). La contrainte tangentielle maximale est donc :

$$\tau_{\max} = \tau.$$

3. Application numérique.

Pour $\tau = 50 \text{ MPa}$:

$$\sigma_1 = +50 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = -50 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = 0.$$

C'est un état de *traction pure* dans la direction à $+45^\circ$ et *compression pure* dans la direction à -45° . Cette propriété est exploitée pour expliquer pourquoi un matériau fragile en cisaillement casse selon des plans à 45° (failure en traction).

$$\sigma_{1,2} = \pm\tau, \text{ directions à } \pm 45^\circ; \tau_{\max} = \tau$$

Exercice 17 - Équation de Navier-Stokes incompressible

★★★

Exercice

On considère un écoulement incompressible newtonien de densité ρ et de viscosité dynamique μ , régi par l'équation de Navier-Stokes :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \mu \Delta \vec{v} + \rho \vec{f}.$$

1. Énoncer l'équation de continuité pour un écoulement incompressible.
2. Montrer que pour un écoulement permanent ($\partial_t \vec{v} = 0$) et sans forces volumiques ($\vec{f} = 0$), la pression se calcule à partir de $\vec{v}$ par une équation de Poisson.
3. Cas d'application : écoulement de Poiseuille plan entre deux plaques parallèles distantes de $2h$, gradient de pression $-G$. Donner le profil $v_x(y)$ et le débit volumique par unité de largeur.

1. Continuité.

La conservation de la masse pour un fluide incompressible ($\rho = \text{cste}$) donne :

$$\text{div } \vec{v} = 0.$$

2. Équation de Poisson pour la pression.

Pour un écoulement permanent sans forces volumiques :

$$\rho (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \mu \Delta \vec{v}.$$

En prenant la divergence des deux côtés et utilisant $\text{div } \vec{v} = 0$:

$$\text{div} \left[(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right] = -\Delta p + \mu \text{div} (\Delta \vec{v}) = -\Delta p + \mu \Delta (\text{div } \vec{v}) = -\Delta p.$$

Donc :

$$\Delta p = -\rho \operatorname{div} \left[(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{v} \right].$$

C'est une équation de Poisson pour p , dont le second membre est connu dès que $\vec{v}$ est donné. Elle est utilisée dans les méthodes numériques de projection (Chorin) pour imposer l'incompressibilité.

3. Écoulement de Poiseuille plan.

Entre deux plaques en $y = \pm h$, le profil est unidirectionnel $\vec{v} = v_x(y)\hat{e}_x$. L'équation stationnaire devient :

$$0 = -\frac{dp}{dx} + \mu \frac{d^2 v_x}{dy^2}.$$

Avec $dp/dx = -G$ (gradient de pression constant) et $v_x(\pm h) = 0$ (non-glissement), on intègre deux fois :

$$v_x(y) = \frac{G}{2\mu}(h^2 - y^2).$$

Le profil est parabolique, maximal au centre ($v_{\max} = Gh^2/(2\mu)$). Le débit volumique par unité de largeur :

$$Q/L = \int_{-h}^h v_x(y) dy = \frac{G}{2\mu} \left[h^2 \cdot 2h - \frac{2h^3}{3} \right] = \frac{2Gh^3}{3\mu}.$$

La vitesse moyenne est $\bar{v} = Q/(2hL) = Gh^2/(3\mu) = \frac{2}{3}v_{\max}$.

$$v_x(y) = \frac{G}{2\mu}(h^2 - y^2), \quad Q/L = \frac{2Gh^3}{3\mu}$$

Exercice 18 - Onde longitudinale dans une barre élastique

★★

Exercice

On considère une barre élastique homogène de module d'Young E et de masse volumique ρ , occupant l'axe $x \in [0, L]$. On note $u(x, t)$ le déplacement longitudinal.

1. Établir l'équation d'onde par un bilan de forces sur un élément dx .
2. Donner la vitesse de propagation c de l'onde.
3. Application : barre en acier ($E = 200$ GPa, $\rho = 7800$ kg m⁻³). Calculer c .

1. Équation d'onde.

Sur un élément dx de section S , la force à gauche est $F(x) = S\sigma_{xx} = SE \partial_x u$ (loi de Hooke 1D). Celle à droite est $F(x+dx) = F(x) + \partial_x F dx$. La masse est $\rho S dx$. Par Newton :

$$\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \partial_x F dx = SE \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx.$$

En simplifiant :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

2. Vitesse de propagation.

L'équation est de type d'Alembert avec :

$$c = \sqrt{E/\rho}.$$

3. Application acier.

$$c = \sqrt{\frac{200 \times 10^9}{7800}} \approx 5064 \text{ m s}^{-1}.$$

C'est la vitesse du son dans l'acier (valeur typique 5000–6000 m s⁻¹ selon l'alliage). On peut comparer avec la vitesse du son dans l'air ($\sim 340 \text{ m s}^{-1}$) : la barre solide transmet les vibrations 15 fois plus vite.

$$c = \sqrt{E/\rho} \approx 5 \text{ km s}^{-1} \text{ pour l'acier}$$

Exercice 19 - Équilibre d'un barrage poids

★★

Exercice

Un barrage poids triangulaire de hauteur H et de largeur à la base B retient une eau de densité ρ_e sur sa face verticale amont. La masse volumique du béton est ρ_b .

1. Calculer la résultante des forces de pression de l'eau sur le barrage.
2. Calculer le moment de renversement par rapport au pied aval.
3. Condition de non-renversement : $B/H \geq ?$ en fonction de ρ_b/ρ_e .

1. Résultante des forces de pression.

La pression hydrostatique à profondeur z (depuis la surface libre) vaut $p(z) = \rho_e g z$. Sur la face verticale de hauteur H , la force par unité de largeur est :

$$F = \int_0^H p(z) dz = \rho_e g \frac{H^2}{2}.$$

Le point d'application est à $2H/3$ de la surface libre, soit $H/3$ au-dessus de la base.

2. Moment de renversement.

Le moment de la force F par rapport au pied aval (situé à la base, côté eau) vaut :

$$M_{\text{renv}} = F \times \frac{H}{3} = \frac{\rho_e g H^3}{6}.$$

3. Condition de stabilité.

Le poids du barrage par unité de largeur (triangle de hauteur H et base B) :

$$P = \rho_b g \frac{BH}{2}.$$

Le centre de gravité du triangle est à $B/3$ du pied aval. Le moment stabilisant :

$$M_{\text{stab}} = P \times \frac{B}{3} = \rho_b g \frac{BH}{2} \cdot \frac{B}{3} = \frac{\rho_b g B^2 H}{6}.$$

Condition de non-renversement ($M_{\text{stab}} \geq M_{\text{renv}}$) :

$$\frac{\rho_b g B^2 H}{6} \geq \frac{\rho_e g H^3}{6} \Rightarrow \frac{B^2}{H^2} \geq \frac{\rho_e}{\rho_b} \Rightarrow \frac{B}{H} \geq \sqrt{\frac{\rho_e}{\rho_b}}.$$

Pour $\rho_b/\rho_e \approx 2,4$ (béton/eau), on obtient $B/H \geq 1/\sqrt{2,4} \approx 0,65$. En pratique, on prend $B/H \geq 0,7$ à $0,8$ pour inclure un coefficient de sécurité.

$$\frac{B}{H} \geq \sqrt{\frac{\rho_e}{\rho_b}} \approx 0,65 \text{ pour béton/eau}$$

Exercice 20 - Tenseur des déformations et rotationnel

★★★

Exercice

Soit le champ de déplacement :

$$\vec{u}(x, y, z) = (\alpha xy, \beta xz, \gamma yz)$$

où α, β, γ sont des constantes petites.

1. Calculer la matrice jacobienne $\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u}$.
2. En déduire le tenseur des petites déformations ϵ et le tenseur rotationnel ω .
3. Vérifier la compatibilité géométrique (équations de Saint-Venant).

1. Jacobienne.

$$\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u} = \begin{pmatrix} \partial_x u_x & \partial_y u_x & \partial_z u_x \\ \partial_x u_y & \partial_y u_y & \partial_z u_y \\ \partial_x u_z & \partial_y u_z & \partial_z u_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha y & \alpha x & 0 \\ 0 & 0 & \beta x \\ 0 & \gamma z & \gamma y \end{pmatrix}.$$

2. Déformations et rotation.

Le tenseur des déformations (partie symétrique) :

$$\epsilon = \frac{1}{2}(\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u} + \overleftarrow{\text{grad}} \vec{u}) = \begin{pmatrix} \alpha y & \alpha x/2 & 0 \\ \alpha x/2 & 0 & \beta x/2 + \gamma z/2 \\ 0 & \beta x/2 + \gamma z/2 & \gamma y \end{pmatrix}.$$

Le tenseur rotation (partie antisymétrique) :

$$\omega = \frac{1}{2}(\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u} - \overleftarrow{\text{grad}} \vec{u}) = \begin{pmatrix} 0 & \alpha x/2 & 0 \\ -\alpha x/2 & 0 & \beta x/2 - \gamma z/2 \\ 0 & -\beta x/2 + \gamma z/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur rotation associé est $\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\overrightarrow{\text{rot}} \vec{u} = \frac{1}{2}(\partial_y u_z - \partial_z u_y, \partial_z u_x - \partial_x u_z, \partial_x u_y - \partial_y u_x) = \frac{1}{2}(\gamma z, 0, -\alpha x)$.

3. Compatibilité de Saint-Venant.

Les équations de compatibilité assurent que les ϵ_{ij} proviennent bien d'un champ de déplacement unique. Elles s'écrivent :

$$\partial_{kl}\epsilon_{ij} + \partial_{ij}\epsilon_{kl} = \partial_{ik}\epsilon_{jl} + \partial_{jl}\epsilon_{ik}.$$

Pour le champ donné, par exemple $\partial_y \epsilon_{xx} = \alpha$, $\partial_{xy} \epsilon_{xy} = \alpha/2$. Vérifions une équation :

$$\partial_{yy} \epsilon_{xx} + \partial_{xx} \epsilon_{yy} = 0 + 0 = 0, \quad 2\partial_{xy} \epsilon_{xy} = 2 \times \frac{\alpha}{2} = \alpha.$$

Pour compatibilité : $0 = \alpha$, soit $\alpha = 0$. Cela signifie que le champ $\vec{u}$ n'est physiquement compatible que si $\alpha = 0$. Plus généralement, les équations de Saint-Venant imposent ici $\alpha = \beta = \gamma = 0$: le champ n'est pas physiquement réalisable en petites déformations. C'est un exemple pédagogique de l'importance des conditions de compatibilité.

$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i); \text{ champ non compatible sauf si } \alpha = \beta = \gamma = 0$